

TP1 — Guia de Instalação e Preparação do Computador

Protocolos de Transporte e Streaming para Serviços Multimédia

Âmbito: Este documento prepara o computador para o TP1. Os procedimentos experimentais, os scripts fornecidos e a utilização das ferramentas durante as experiências são descritos no Guião do TP1.

0. Antes de começar

Este guia parte do pressuposto de que o estudante dispõe inicialmente de um computador com Windows 11. O ambiente do TP1 combina aplicações instaladas diretamente no Windows com ferramentas Linux executadas em Ubuntu através do WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2).

A organização prevista é:

```
Windows 11
├── Wireshark
│   └── análise dos ficheiros .pcap
├── WSL2
│   └── Ubuntu
│       ├── CORE Emulator
│       │   └── VCMD / xterm
│       ├── Firefox
│       │   └── DASH player nos clientes CORE
│       ├── FFmpeg / ffprobe / ffplay
│       ├── tcpdump
│       ├── curl
│       ├── nginx
│       ├── OpenSSL
│       ├── Python 3
│       └── ferramentas auxiliares
```

0.1. Requisitos

- Windows 11 atualizado;
- acesso à Internet;
- virtualização de hardware ativada;
- permissões para instalar aplicações e componentes do Windows;
- espaço livre suficiente para WSL2, Ubuntu, CORE Emulator e restantes ferramentas.

Importante: O guia está organizado por componentes. Se uma componente já estiver instalada, não a reinstale: execute apenas a verificação indicada e, se estiver tudo correto, avance para a secção seguinte.

0.2. Organização do ambiente de trabalho

Depois de instalar o Ubuntu no WSL2, recomenda-se manter o TP1 no filesystem Linux. Crie o diretório base:

```
mkdir -p ~/esr
```

O pacote do TP1 será posteriormente colocado em:

```
~/esr/TP1
```

Evite executar o ambiente e os scripts do TP diretamente em diretórios Windows montados no WSL, como:

```
/mnt/c/Users/...
```

Esta organização reduz potenciais problemas de permissões, desempenho e diferenças entre os sistemas de ficheiros Windows e Linux.

1. Instalação do WSL2 e Ubuntu

1.1. Verificar se o WSL2 já está instalado

Abra o PowerShell no Windows e execute:

```
wsl --status  
wsl -l -v
```

Se existir uma distribuição Ubuntu com VERSION 2, por exemplo:

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu	Running	2

o WSL2 já está disponível. Nesse caso, avance para a Secção 2.

1.2. Instalar o WSL2

Se o WSL2 ainda não estiver instalado, abra o PowerShell como Administrador e execute:

```
wsl --install
```

Reinicie o computador se for solicitado. Na primeira execução do Ubuntu, defina o nome de utilizador Linux e a respetiva palavra-passe.

1.3. Atualizar e confirmar o WSL2

No PowerShell:

```
wsl --update  
wsl -l -v
```

Confirme que a distribuição Ubuntu utiliza VERSION 2.

2. Preparação inicial do Ubuntu

A partir desta secção, salvo indicação em contrário, os comandos devem ser executados no terminal Ubuntu, e não no PowerShell.

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Instale as ferramentas básicas:

```
sudo apt install -y \  
  git wget curl ca-certificates \  
  build-essential make cmake pkg-config \  
  python3 python3-pip python3-venv \  
  net-tools iproute2 iputils-ping traceroute \  
  tcpdump xterm openssl nginx
```

Valide:

```
git --version  
python3 --version  
curl --version  
tcpdump --version  
openssl version  
nginx -v
```

Nota: Não instale o Wireshark no Ubuntu. No TP1, as capturas são produzidas com tcpdump no ambiente Linux/CORE e analisadas posteriormente no Wireshark instalado no Windows.

3. Suporte a aplicações gráficas no WSL2

O CORE, o Firefox e o ffmpeg utilizam aplicações gráficas Linux. No Windows 11, estas aplicações são apresentadas através do suporte gráfico do WSL.

No PowerShell, atualize o WSL e reinicie o subsistema:

```
wsl --update  
wsl --shutdown
```

Volte a abrir o Ubuntu e teste:

```
xterm
```

Deverá surgir uma janela de terminal gráfico. Feche-a depois do teste. Se a janela não surgir, resolva este problema antes de prosseguir.

4. Instalação do CORE Emulador

O TP1 utiliza o CORE Emulador como bancada experimental. O ambiente de referência do trabalho utiliza CORE 9.2.1.

4.1. Verificar uma instalação existente

```
core-daemon --version  
core-gui --version
```

Se os comandos forem reconhecidos e a versão estiver correta, avance para a Secção 5.

4.2. Instalar o CORE 9.2.1

Descarregue o pacote .deb do CORE 9.2.1 para Ubuntu e, no diretório onde se encontra o ficheiro, instale-o com:

```
sudo apt install ./core_9.2.1_amd64.deb
```

Se o nome exato do ficheiro descarregado for diferente, utilize esse nome no comando.

4.3. Testar o CORE

Antes de iniciar a interface gráfica, inicie o serviço do CORE:

```
sudo systemctl start core-daemon
```

Este comando inicia o daemon do CORE, necessário para que a interface gráfica comunique com o ambiente de emulação. Em seguida, inicie a interface gráfica:

```
sudo core-gui
```

A interface gráfica deverá abrir. O Guião do TP1 utiliza esta interface para carregar a topologia fornecida e iniciar a sessão de emulação.

5. Configuração dos terminais VCMD/xterm do CORE

Os terminais dos nós emulados pelo CORE utilizam VCMD em conjunto com xterm. Recomenda-se ajustar o tamanho da letra e o comportamento do clipboard antes de iniciar o TP1.

5.1. Aumentar o tamanho da letra

Na configuração do CORE, localize o comando usado para abrir o terminal dos nós. Uma configuração típica é:

```
xterm -fa 'Monospace' -fs 10 -e
```

O parâmetro -fs controla o tamanho da letra. Por exemplo:

```
xterm -fa 'Monospace' -fs 14 -e
```

Ajuste o valor conforme o ecrã. Depois da alteração, feche os terminais CORE já abertos e abra novos terminais.

5.2. Configurar copiar e colar

Para facilitar a transferência de texto selecionado no xterm para o clipboard, acrescente:

```
-xrm 'XTerm*selectToClipboard: true'
```

Uma configuração recomendada é:

```
xterm -fa 'Monospace' -fs 14 -xrm 'XTerm*selectToClipboard: true' -e
```

Para copiar texto no Windows utilize Ctrl+C. Para colar no terminal CORE/xterm utilize:

Shift+Insert

Atenção: Num terminal Linux, Ctrl+C interrompe normalmente o processo em execução; não deve ser utilizado como atalho de cópia.

5.3. Validar o terminal CORE

- Abra o terminal de um nó CORE;
- confirme que o tamanho da letra é adequado;
- copie um comando no Windows e cole-o com Shift+Insert;
- selecione texto no terminal e confirme que consegue utilizá-lo no Windows.

6. Instalação do Firefox no Ubuntu/WSL2

O Firefox é um requisito do TP1. O player MPEG-DASH é aberto nos clientes CORE por um script fornecido no pacote do trabalho, que inicia uma sessão Firefox limpa para cada ensaio e trata automaticamente a configuração gráfica e de áudio quando disponível.

6.1. Verificar se o Firefox está instalado

```
command -v firefox
```

firefox --version

Se ambos os comandos funcionarem, avance para a Secção 7.

6.2. Instalar e testar o Firefox

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y firefox
```

Teste a execução gráfica:

```
firefox
```

A janela do Firefox deverá ser apresentada no Windows através do WSL. Feche-a depois do teste.

Nota: Durante o TP1, o Firefox será normalmente iniciado pelo script `open-dash-player.sh`; não é necessário configurar manualmente perfis do browser, X11, PulseAudio/WSLg ou bibliotecas JavaScript.

7. Instalação do Wireshark no Windows 11

O Wireshark deve ser instalado diretamente no Windows 11. As capturas do TP1 são produzidas no Ubuntu/CORE com `tcpdump`, guardadas em ficheiros `.pcap` e abertas posteriormente no Wireshark do Windows.

7.1. Verificar uma instalação existente

No menu Iniciar do Windows, procure por Wireshark. Se a aplicação abrir corretamente, avance para a Secção 8.

7.2. Instalar

Descarregue o instalador Windows x64 a partir do site oficial:

<https://www.wireshark.org/download.html>

Execute o instalador e mantenha os componentes recomendados, incluindo o Npcap quando proposto.

7.3. Testar o acesso a ficheiros do WSL

No terminal Ubuntu, crie ou escolha um diretório e abra-o no Explorador de Ficheiros do Windows:

```
explorer.exe .
```

O Explorador deverá abrir a localização correspondente. Durante o TP1, este mecanismo será utilizado para aceder aos ficheiros .pcap e abri-los no Wireshark.

Nota: Não é necessário instalar a interface gráfica do Wireshark dentro do WSL.

8. Instalação do FFmpeg, ffprobe e ffplay

O TP1 utiliza FFmpeg/ffprobe para análise e manipulação de conteúdos multimédia e ffplay para reprodução local e para as experiências RTP/RTCP.

```
sudo apt install -y ffmpeg
```

Valide as três ferramentas:

```
ffmpeg -version  
ffprobe -version  
ffplay -version
```

Teste também a execução gráfica:

```
ffplay
```

Uma janela gráfica deverá ser apresentada. Pode fechá-la depois do teste.

9. Ferramentas para HTTP/2

O TP1 utiliza o curl do sistema e nginx nas experiências HTTP/2. Estas ferramentas já foram instaladas na preparação inicial; confirme:

```
curl -V  
nginx -v  
openssl version
```

Na saída de curl -V, confirme que a lista Features inclui HTTP2.

Confirme também que o nginx possui suporte HTTP/2:

```
nginx -V 2>&1 | grep http_v2
```

Nota: As aplicações e versões específicas necessárias às experiências HTTP/3/QUIC são fornecidas com o pacote do TP1 e utilizadas pelos scripts disponibilizados. Não é necessário instalar ou compilar manualmente curl com HTTP/3 nem configurar Caddy neste guia.

10. Verificação final do ambiente

No Ubuntu/WSL2, execute:

```
echo "=== CORE ==="  
core-daemon --version 2>/dev/null || true
```

```
echo  
echo "=== Firefox ==="  
firefox --version
```

```
echo  
echo "=== Python ==="  
python3 --version
```

```
echo  
echo "=== FFmpeg ==="  
ffmpeg -version | head -1
```

```
echo  
echo "=== ffprobe ==="  
ffprobe -version | head -1
```

```
echo  
echo "=== ffplay ==="  
ffplay -version | head -1
```

```
echo  
echo "=== tcpdump ==="  
tcpdump --version | head -1
```

```
echo  
echo "=== curl ==="  
curl -V
```

```
echo  
echo "=== OpenSSL ==="  
openssl version
```

```
echo  
echo "=== nginx ==="  
nginx -v
```

No Windows, abra o Wireshark e confirme que a aplicação inicia corretamente.

11. Teste final do CORE

Confirme primeiro que o serviço do CORE está iniciado:

```
sudo systemctl start core-daemon
```

Em seguida, inicie a interface gráfica:

```
sudo core-gui
```

Crie uma topologia simples ou abra a topologia fornecida quando o pacote do TP1 estiver disponível. Inicie a sessão e abra o terminal de um nó.

No terminal do nó, execute:

```
ip addr
ping -c 3 127.0.0.1
command -v tcpdump
command -v ffprobe
command -v ffplay
```

Teste ainda copiar um comando no Windows com Ctrl+C e colá-lo no terminal CORE com Shift+Insert.

Se estes testes forem concluídos com sucesso, o computador está preparado para a realização do TP1.

12. Resumo do ambiente preparado

```
Windows 11
├── Wireshark
│   └── análise de capturas .pcap
└── WSL2 / Ubuntu
    ├── CORE Emulator
    │   ├── interface gráfica
    │   └── VCMD / xterm
    ├── Firefox
    │   └── player MPEG-DASH
    ├── tcpdump
    │   └── geração de capturas .pcap
    ├── FFmpeg / ffprobe / ffplay
    ├── curl com HTTP/2
    ├── nginx
    ├── OpenSSL
    ├── Python 3
    └── ferramentas auxiliares
```

A partir deste ponto, utilize o Guião do TP1. Esse documento apresenta a preparação do pacote de recursos, a topologia, os scripts fornecidos e as experiências MPEG-DASH, HTTP/2 versus HTTP/3/QUIC e RTP/RTCP.